

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA)

Escuela de Informática

EIF400-II-2026: Paradigmas de Programación

Docente: Carlos Loría-Sáenz.

```
carlos.loria.saenz@una.cr
```

Entorno de Programación Consola en TS

Entorno básico para experimentar con `Javascript` y `TypeScript` desde una consola (desarrollo minimalista).

Requisitos Previos

- Usar los archivos `package.json` y `tsconfig.json` adjuntos. No usarlos puede generar errores que requieren `hacks` a veces muy técnicos.
- Uso básico de consola
- Tener instalado `node` (versión 18+).
- Tener `nodemon` instalado globalmente. Para instalarlo en una consola (admin):

```
npm install -g nodemon
```

- **Nota:** Estos requisitos se cumplen en el Lab.

Pasos

0. Crear un directorio de trabajo

Si no existe, crea ahí un archivo de trabajo, por ejemplo, `Work.ts` en un editor de código (ej. `Notepad++`) y codificar ahí alguna *solución* o prueba.

En ese directorio copiar `package.json` y `tsconfig.json` adjuntos.

1. Instalar dependencias

Descargar las herramientas necesarias para la ejecución `en memoria` (y el autocompletado del editor si se usara alguno), según se explica.

Lo siguiente usa el `package.json` para instalar esas dependencias (entre ellas especialmente `tsx`)

```
npm install
```

2. Iniciar el entorno experimental

- **Nota** si se cambia el nombre del archivo de trabajo modificar el `package.json` tag de scripts.

En una consola ubicada **en el directorio de trabajo**: ejecutar el script de watch automático.

La consola compilará en memoria y se reiniciará sola cada vez que haya cambios. Hay dos opciones **equivalentes**:

- Así

```
tsx watch Work.ts
```

- O así usando el script step `dev` del `package.json`

```
npm run dev
```

3. Forma de Trabajo

1. Es trabajo sin tipar (**solo transpilar** de ts a js y ejecutar)
2. Una vez funcionando una caso correr la verificación de tipos manualmente. En una consola aparte posicionada en el mismo directorio del archivo de trabajo haga alguna opción entre las siguiente:
 - Para hacer chequeo de tipos de vez en cuando

```
tsc --noEmit
```

- Para hacer chequeo de tipos después de cada cambio:

```
nodemon -e ts js --exec "tsc --noEmit"
```

Ventajas y Alcances de este modelo de trabajo

- Simple para empezar a experimentar sin usar un IDE (es **minimalista**)
- **Sin archivos basura:** No genera archivos `.js` o derivados. Todo se ejecuta directamente en memoria.
- **Genéricos limpios:** Simplifica la sintaxis de funciones flecha estándar para tus genéricos (`<T>`) sin necesidad de hacks decorativos o comas ficticias.